MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A01 · FRENTE A · BLOCO A1

Teoria dos Conjuntos — Linguagem e Representação

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Dado o conjunto $A = \{1, 3, 5, 7\}$, a afirmação verdadeira é

(A) $\{1, 7\} \subset A$ (B) $3 \subset A$
(C) $\{5\} \in A$ (D) $\emptyset \in A$
(E) $2 \in A$

2 O número de subconjuntos de $\{a, b, c, d, e, f\}$ é

(A) 12 (B) 32 (C) 36 (D) 64 (E) 720

3 O conjunto $\{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 2\}$ tem

(A) 4 elementos (B) 5 elementos
(C) 6 elementos (D) 7 elementos
(E) 8 elementos

4 É unitário o conjunto

(A) $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 0\}$
(B) $\{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 2\}$
(C) $\{x \in \mathbb{Z} \mid 2x = 7\}$
(D) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 9\}$
(E) $\{x \in \mathbb{N} \mid x + 4 = 4\}$

5 Sabendo que $\{2, x, 7\} = \{2, 5, y\}$, com $x \neq y$, o valor de $x + y$ é

(A) 9 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 17

6 Se o conjunto A possui exatamente 256 subconjuntos, então o número de elementos de A é

(A) 8 (B) 16 (C) 32 (D) 64 (E) 128

7 Considere $A = \{\emptyset, 1, \{1\}\}$. É FALSA a afirmação

(A) $\emptyset \in A$ (B) $\emptyset \subset A$
(C) $\{1\} \in A$ (D) $\{1\} \subset A$
(E) $\{\{1\}, 2\} \subset A$

8 Uma pizzaria oferece 5 coberturas extras, e o cliente pode escolher qualquer combinação delas, inclusive nenhuma. O número de escolhas possíveis de coberturas extras é

(A) 10 (B) 25 (C) 31 (D) 32 (E) 120

9 O número de subconjuntos de $A = \{1, 2, 3, 4\}$ com exatamente 2 elementos é

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12 (E) 16

10 Sejam A o conjunto dos divisores naturais de 18 e B o conjunto dos divisores naturais de 36. Então

(A) $A \subset B$ e $A \neq B$
(B) $A = B$
(C) $B \subset A$
(D) A e B não têm elementos comuns
(E) $n(A) = n(B)$

11 O número de conjuntos X tais que $\{1, 2\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$ é

(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 16 (E) 32

12 Uma representação correta do conjunto $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ por compreensão é

(A) $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$

(B) $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é primo e } x < 10\}$

(C) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar e } x < 10\}$

(D) $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar e } x \leq 11\}$

(E) $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar e } x < 10\}$

13 Seja $A = \{1,\ \{1\},\ \{1, 2\}\}$. O número de subconjuntos de A é

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 16

14 O número de subconjuntos de $\{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ que contêm 1 e 2, mas não contêm 3, é

(A) 64 (B) 128 (C) 256
(D) 512 (E) 1024

15 A respeito do conjunto das partes do vazio, $\mathcal{P}(\emptyset)$, é correto afirmar que

(A) ele tem exatamente um elemento

(B) ele é igual a $\emptyset$

(C) ele não tem elementos

(D) ele é igual a $\{0\}$

(E) $\emptyset \notin \mathcal{P}(\emptyset)$

16 Se $\mathcal{P}(A)$ tem 8 vezes mais elementos que $\mathcal{P}(B)$, então $n(A) - n(B)$ vale

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 8

17 Considere $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 3k + 1,\ k \in \mathbb{Z}\}$. Pertence a M o número

(A) 0 (B) 6 (C) 9 (D) 14 (E) 22

18 Sejam A o conjunto dos múltiplos naturais de 6 e B o conjunto dos múltiplos naturais de 3. É correto afirmar que

(A) $B \subset A$ (B) $A \subset B$ (C) $A = B$
(D) $9 \in A$ (E) $12 \notin B$

19 Um professor pode montar uma prova escolhendo qualquer grupo de questões de um banco com 10 questões, desde que escolha pelo menos uma. O número de provas diferentes (quanto ao conjunto de questões) é

(A) 10 (B) 100 (C) 512
(D) 1023 (E) 1024

20 Um conjunto A tem k elementos. Ao retirar um elemento de A, o número de subconjuntos diminui em 64. O valor de k é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 64

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	B	E	C	A	E	D	B	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	D	B	A	C	E	B	D	C

1 **Alternativa A**

1 e 7 pertencem a A, logo $\{1, 7\} \subset A$. As demais confundem $\in$ com $\subset$ ou citam elementos que não estão em A.

2 **Alternativa D**

Com 6 elementos: $2^6 = 64$.

3 **Alternativa B**

$\{-2, -1, 0, 1, 2\}$: 5 elementos (-3 fica de fora).

4 **Alternativa E**

$x + 4 = 4 \Rightarrow x = 0 \in \mathbb{N}$: o conjunto é $\{0\}$. Os três primeiros são vazios e o quarto é $\{-3, 3\}$.

5 **Alternativa C**

7 precisa estar no segundo conjunto, então $y = 7$; e 5 precisa estar no primeiro, então $x = 5$. Logo, $x + y = 12$.

6 **Alternativa A**

$2^n = 256 = 2^8 \Rightarrow n = 8$.

7 **Alternativa E**

$2 \notin A$, então $\{\{1\}, 2\} \not\subset A$. Note que $\{1\}$ é, ao mesmo tempo, elemento de A e subconjunto de A (pois $1 \in A$).

8 **Alternativa D**

Cada escolha é um subconjunto das 5 coberturas: $2^5 = 32$ (o vazio corresponde a "nenhuma").

9 **Alternativa B**

$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$: 6 subconjuntos.

10 **Alternativa A**

Todo divisor de 18 divide 36, logo $A \subset B$. Mas $4 \in B$ e $4 \notin A$, então $A \neq B$ ($n(A) = 6$ e $n(B) = 9$).

11 **Alternativa C**

1 e 2 estão garantidos; 3, 4 e 5 entram ou não: $2^3 = 8$.

12 **Alternativa E**

Ímpares naturais menores que 10: exatamente 1, 3, 5, 7, 9. Em C entrariam ímpares negativos; em D entraria o 11; em B entraria o 2 e sairiam 1 e 9.

13 **Alternativa D**

A tem 3 elementos: 1, $\{1\}$ e $\{1, 2\}$. Logo, $2^3 = 8$ subconjuntos.

14 **Alternativa B**

1 e 2 estão fixos e 3 está proibido; sobram 7 elementos livres: $2^7 = 128$.

15 **Alternativa A**

$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$: um conjunto com um único elemento, o vazio. Por isso ele não é vazio.

16 **Alternativa C**

$2^{n(A)} = 8 \cdot 2^{n(B)} = 2^{n(B)+3} \Rightarrow n(A) - n(B) = 3$.

17 **Alternativa E**

$22 = 3 \cdot 7 + 1$. Os outros deixam resto 0 (0, 6, 9) ou 2 (14) na divisão por 3.

18 **Alternativa B**

Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3: $A \subset B$. O recíproco falha ($3 \in B$, $3 \notin A$).

19 **Alternativa D**

Subconjuntos de 10 questões: $2^{10} = 1024$. Tirando o vazio: 1023.

20 **Alternativa C**

$2^k - 2^{k-1} = 2^{k-1} = 64 = 2^6 \Rightarrow k = 7$.